Semana 22 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 22 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 35:** Prática: Configuração de AP e Controller
- **Aula 36:** Segurança em Redes sem Fio: Fundamentos

Aula 35 — Prática: Configuração de AP e Controller

Objetivos da Aula

- **Configurar** AP gerenciado por controller.
- Testar **roaming** e **políticas**.
- Consolidar a prática de gestão centralizada.

Aula de Hoje

- Aula **prática em laboratório**.
- Configuração de **AP + controller**.
- Testes de **conexão e mobilidade**.

Roteiro da Prática

1. Acessar o **controller**.
2. Cadastrar/descobrir os **APs**.
3. Criar um **SSID corporativo**.
4. Aplicar **políticas** (VLAN, segurança).
5. Testar o **roaming**.

Testes

- Conectar em diferentes pontos do **laboratório**.
- Observar a **troca de AP** (roaming).
- Medir **cobertura** e **velocidade**.

Registro

Local	AP conectado	Sinal	Observação

Cuidados

- Não alterar configurações **fora do escopo**.
- Anotar as mudanças feitas.
- Restaurar ao final, se necessário.

> **Note**
>
> Testar o **roaming** na prática mostra a diferença entre vários APs “soltos” e uma rede **centralizada**.

Discussão

- O roaming foi **transparente**?
- Que problemas apareceram?

Resumo da Aula

- Configuramos **AP e controller**.
- Aplicamos **políticas e SSID**.
- Testamos **roaming** e cobertura.

Referências

- Manual do equipamento do laboratório.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Aula 36 — Segurança em Redes sem Fio: Fundamentos

Objetivos da Aula

- Compreender por que a segurança sem fio é **crítica**.
- Conhecer as **ameaças** principais.
- Entender os **pilares** da segurança.

Por que é Crítico?

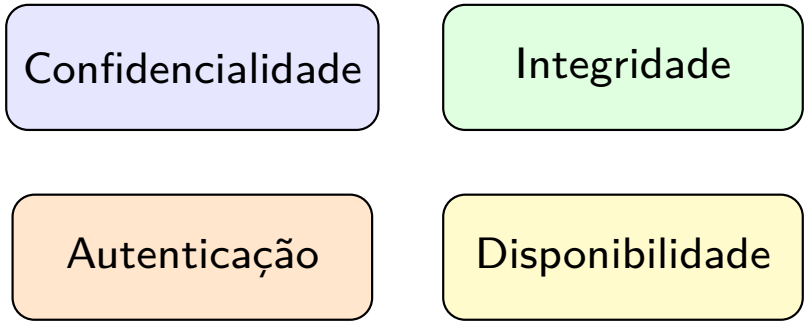
- O sinal **ultrapassa** paredes.
- Qualquer um ao alcance pode **capturar** o tráfego.
- Diferente do cabo, o meio é **aberto**.

Ameaças Comuns

- **Espionagem** (captura de tráfego).
- **Acesso não autorizado** (rede aberta).
- **AP falso** (evil twin).
- **Ataques** de negação de serviço.

Pilares da Segurança

- **Confidencialidade:** proteger os dados.
- **Integridade:** garantir que não foram alterados.
- **Autenticação:** provar a identidade.
- **Disponibilidade:** garantir o acesso.



Autenticação e Criptografia

- **Autenticação:** quem pode entrar.
- **Criptografia:** embaralhar os dados.
- Ambas são necessárias.

Note

Uma rede **aberta** é como uma conversa em voz alta numa praça: qualquer um pode ouvir.

Camadas de Proteção

- **Rede:** WPA2/WPA3.
- **Usuário:** senhas e 2FA.
- **Dispositivo:** atualizações.
- **Monitoramento:** detectar intrusos.

Boas Práticas

- Nunca rede **aberta** para dados sensíveis.
- Usar **VPN** em redes públicas.
- Senhas **fortes** e trocadas.
- **Atualizar** firmwares.

Resumo da Aula

- O sinal sem fio é **aberto** e exige proteção.
- Ameaças: espionagem, acesso indevido, **AP falso**.
- Segurança = **autenticação** + **criptografia**.

Atividade Rápida

- Lista **três** ameaças ao Wi-Fi.
- Por que rede **aberta** é perigosa?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.